

POINT2P / DOE BEAM SHAPING

矩形平顶光束整形 技术报告

物理过程 · 核心代码 · 实验演进 · DOE 制造

报告依据 当前仓库、配置文件、运行结果与实验日志

当前版本 2026-09-15

设计波长 532 nm

主目标 $330 \times 120 \mu\text{m}$ 矩形平顶光斑

主链路 Romero-Dickey 初相位 $\rightarrow$ RTAD $\rightarrow$ WGS $\rightarrow$ SLM/DOE

面向算法理解、实验复现与 DOE 工程交付的一体化技术文档。

文档定位

一句话结论

本文以当前项目状态为统一视角，完整说明 Point2P 的物理模型、数值算法、代码结构、标准仿真基准、V2 实验链路、PBS 损伤结论和 15 mm 四掩膜 DOE 制造输出。读者无需依赖其他汇报材料即可理解项目目标、复现方法和工程边界。

阅读边界

2026 年 7 月 16-23 日曾用球差与离焦拟合实验中心空洞。2026-09-12 的硬件排查确认真实根因为 **PBS 在极高功率下损坏**。Zernike 拟合仍可作为“形貌相似模型”的历史案例，但不再作为该次实验的物理解释或补偿依据。

目录

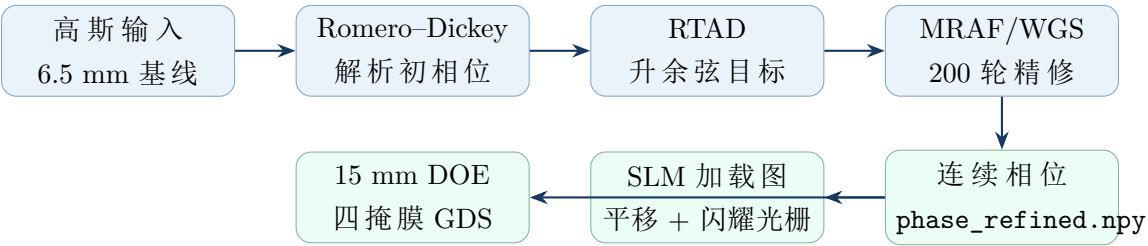
1	当前项目总览	1
1.1	项目目标与当前阶段	1
1.2	三个不能混淆的“当前量”	1
1.3	当前状态清单	1
2	物理过程与算法原理	2
2.1	Romero–Dickey 解析初相位	2
2.2	RTAD 目标与区域划分	3
2.3	傅里叶传播与相位迭代	3
2.4	MRAF 投影与 WGS 局部修匀	3
2.5	从连续相位到 SLM 与 DOE	4
3	核心代码实现	4
3.1	模块地图	4
3.2	输入场和坐标约定	5
3.3	RTAD 目标和 mask	5
3.4	MRAF 投影和 WGS 更新	6
3.5	主循环的数据依赖	6
3.6	相位导出边界	6
4	验证结果与实验演进	7

4.1	2026-06-05 标准仿真基准	7
4.2	2026-07-15 V2 实验基线	8
4.3	中心空洞：从相似拟合到硬件根因	9
5	15 mm 方形 DOE 制造链路	10
5.1	多版本 DOE 的风险补偿策略	10
6	工程参数、数据产品与使用边界	11
6.1	主参数体系	11
6.2	数据产品关系	11
6.3	场镜焦距与系统适用边界	11
6.4	指标与结论口径	12
7	未闭合事项与工程风险	13
8	结论	14
A	主要依据文件	14

1 当前项目总览

1.1 项目目标与当前阶段

项目目标是在 $\lambda = 532\text{ nm}$ 下，将入射高斯光束经相位型 DOE/SLM 和傅里叶透镜整形成焦面矩形平顶光斑。目标名义尺寸为 $330 \times 120\text{ }\mu\text{m}$ ，实验尺寸按厂家要求统一采用 BeamGage 86.5% PercentEnergy 口径；项目已形成从理论初值、数值精修、SLM 加载、实测分析到多级 DOE 版图的完整链路。



1.2 三个不能混淆的“当前量”

对象	入射光	目标/输出	用途
通用代码默认值	6.0 mm	$330 \times 120\text{ }\mu\text{m}$	通用算法入口；用于参数化运行
标准仿真基准	6.5 mm	内部设计量 $W_{50} = 330\text{ }\mu\text{m}$, $H_{50} = 120\text{ }\mu\text{m}$	固定配置，用于算法质量验证与回归比较
2026-07-15 V2	$6.5 \times 6.5\text{ mm}$	内部设计 $375.02 \times 137\text{ }\mu\text{m}$ ；现场 86.5% 尺寸 $324.72 \times 118.08\text{ }\mu\text{m}$	当前光路的现场标定结果，也是 DOE 相位来源

表 1: 项目中并存的参数层级。报告中不再笼统使用“默认光束尺寸”。

1.3 当前状态清单

主题	状态	当前结论
仿真参考基线	当前有效	6.5 mm 输入，内部设计目标 $W_{50} \times H_{50} = 330 \times 120\text{ }\mu\text{m}$ ，RMS 非均匀性 1.4031%。

主题	状态	当前结论
实验 V2	当前有效	现场 86.5% PercentEnergy 尺寸为 324.72 × 118.08 μm；安装平移 X+5/Y+5 个计算像素，闪耀位移 X+200/Y+200 μm。
入射光实测	当前有效	已完成输入光测量，1/e ² 强度直径约为 X=6.40 mm、Y=6.31 mm，不再列为待测事项。
纯 WGS 相位	当前有效	phase_refined.npy；不含安装平移、闪耀光栅与历史 Zernike 补偿。
中心空洞根因	当前有效	已确认来自高功率下 PBS 损坏；球差/离焦模型不作为该现象的物理解释。
Zernike 补偿	已停用	Z ₄ ⁰ = +0.10625、Z ₂ ⁰ = +0.25000 RMS waves 等补偿图仅作历史档案。
15 mm DOE	待定版	1024×1024 采样、四掩膜 GDS 已生成；量化级数、材料参数与加工极性尚需加工方确认。
120 W 使用边界	不适用 SLM 复测	SLM 无法承受 120 W 入射功率，不能以全功率 SLM 复测作为项目闭环手段。

2 物理过程与算法原理

2.1 Romero–Dickey 解析初相位

输入高斯振幅写为

$$A_{\text{in}}(x,y) = \exp\left[-\frac{x^2+y^2}{w^2}\right] P(x,y),$$

其中 w 是 $1/e^2$ 强度半径， P 是直径 15 mm 的圆孔。Romero–Dickey 方法在稳相近似下，按一维能量映射得到可分离初相位：

$$\phi(\xi) = \beta \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} \xi \operatorname{erf}(\xi) + \frac{1}{2} e^{-\xi^2} - \frac{1}{2} \right], \quad \beta = \frac{2\pi r_i R_o}{\lambda f}.$$

二维相位为 $\phi(x,y) = \phi_x(x) + \phi_y(y)$ 。它不是最终解，而是把迭代起点放到正确的能量映射附近，使后续 WGS 不必从随机相位开始。

参数定义

代码中输入光同时出现 $1/e^2$ 强度直径、 $1/e^2$ 强度半径和 $1/e$ 振幅半径。新版报告统一在表格和命令行中标明“ $1/e^2$ 强度直径”；进入 Romero–Dickey 公式时再换算为

$$r_i = (D_1/e^2/2)/\sqrt{2}.$$

2.2 RTAD 目标与区域划分

硬边矩形会把大量高频内容推入傅里叶谱并造成边缘振铃。RTAD 使用升余弦下降沿：

$$C(u) = \begin{cases} 1, & u \leq u_0, \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos \left(\pi \frac{u-u_0}{u_1-u_0} \right) \right], & u_0 < u < u_1, \\ 0, & u \geq u_1. \end{cases}$$

二维强度模板为 $I_{\text{full}} = C_x(|x|)C_y(|y|)$ 。当前过渡半宽为 $\Delta_x = 15 \mu\text{m}$ 、 $\Delta_y = 8 \mu\text{m}$ 。在截断 RTAD 中，仅把 $I_{\text{full}} \geq e^{-2}$ 的部分作为强约束信号区，低强度尾部释放到 MRAF 自由区。

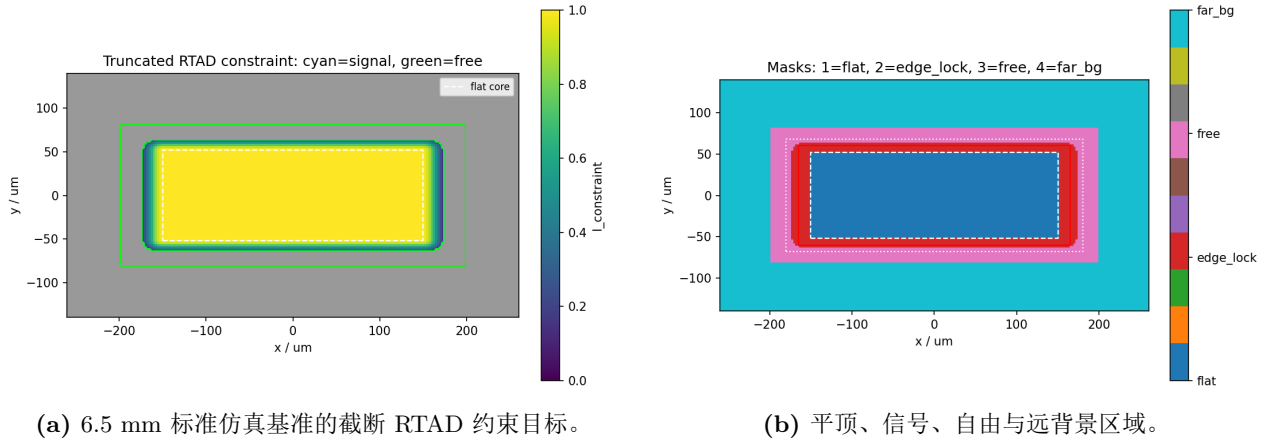


图 1: 目标不是单一矩形，而是带有不同投影规则的区域系统。

2.3 傅里叶传播与相位迭代

在薄透镜近似和焦面采样下，DOE 面与焦面用中心化二维 FFT 耦合：

$$E_f = \mathcal{F}\{A_{\text{in}}e^{i\phi}\}, \quad E'_d = \mathcal{F}^{-1}\{\Pi(E_f)\}, \quad \phi' = \arg(E'_d).$$

当前网格为 2048^2 ，焦面采样为 $2.5 \mu\text{m}/\text{pixel}$ 。代码使用正交归一化 FFT，避免前后传播过程中因变换定义导致总功率漂移。

2.4 MRAF 投影与 WGS 局部修匀

MRAF 在不同区域保留不同自由度：

$$E'_f = \begin{cases} A_t W e^{i \arg E_f}, & \text{signal,} \\ m E_f, & \text{free,} \\ b E_f, & \text{far background.} \end{cases}$$

标准仿真基准和 V2 使用 $m = 0.8$ 、背景衰减 $b = 0.9$ 。WGS 只在平顶核心内更新目标振幅权重：

$$W_{k+1} = \text{clip}\left[W_k \left(\frac{\langle |E_f| \rangle_{\text{flat}}}{|E_f|}\right)^\gamma, W_{\min}, W_{\max}\right], \quad \langle W_{k+1} \rangle = 1.$$

这使偏暗像素在下一轮获得更高目标权重,偏亮像素获得更低权重。当前主策略为 `flat_local`, 总迭代 200 轮, 每 5 轮更新一次权重。

2.5 从连续相位到 SLM 与 DOE

相位包裹在 $[0, 2\pi)$ 后存在跳变, 不能直接进行高阶插值。正确做法是对 $e^{i\phi}$ 的实部和虚部分别插值, 再用 `atan2` 恢复相位：

$$\phi_{\text{out}} = \text{atan2} [\mathcal{I}(\sin \phi), \mathcal{I}(\cos \phi)] \bmod 2\pi.$$

SLM 输出还可叠加安装平移和线性闪耀光栅；DOE 输出则使用纯 WGS 相位, 不包含这些实验安装项。

3 核心代码实现

3.1 模块地图

目录/文件	职责	当前注意事项
rtad_mraf_gs_python/	名义 f=429 mm 通用算法管线	默认 6.0 mm；支持参数化计算
rtad_mraf_gs_python_test_20260605/	6.5 mm 基准、V2、SLM 导出与像差分析工具	当前实验与 DOE 数据源目录
src/rtad_target.py	RTAD 模板与 mask	截断阈值 e^{-2}
src/propagation.py	输入场、FFT 传播	axis 0=y, axis 1=x
src/mraf_gs.py	MRAF 投影、WGS 权重与主循环	标准基准 $m = 0.8, b = 0.9$
src/metrics.py	RMS、阈值宽度、区域功率	对外效率统一采用 $1/e^2$ 轮廓口径
convert_to_slm.py	2048 ² 相位到 1024 ² SLM	复相位插值, 不从 BMP 反推

目录/文件	职责	当前注意事项
real_test/	BeamGage/实 验 图 像 分析	7.38 μm /相机像素
hollow_flattop_analysis_20260716/	中心空洞建模与诊断 记录	当前物理结论为 PBS 损伤
doe/prepare_v2_doe_15mm.py	15 mm 多级 DOE 与 GDS	量化级数、极性待确认

3.2 输入场和坐标约定

Listing 1: 当前主链路的输入高斯场（等价精简代码）

```
1 Ny, Nx = shape
2 x = (xp.arange(Nx) - Nx // 2) * dx_doe_m
3 y = (xp.arange(Ny) - Ny // 2) * dx_doe_m
4 X, Y = xp.meshgrid(x, y)          # axis 0 = y, axis 1 = x
5 r2 = X * X + Y * Y
6
7 w = gaussian_1e2_diameter_m / 2.0
8 amp = xp.exp(-r2 / (w * w))      # I = exp(-2 r^2 / w^2)
9 amp = xp.where(r2 <= (clear_aperture_m / 2)**2, amp, 0.0)
10 amp = normalize_power(amp, xp, target_power=1.0)
```

椭圆输入初相位从 MATLAB 进入 Python 时曾发现轴向读取问题：6.5×6.7 mm 的相位需要使用 swap_phase_xy=True 才能恢复正确方向；圆对称 6.5×6.5 mm 基线仍使用 False。新版报告把这个约定列为显式检查项，而不是依赖图像目测。

3.3 RTAD 目标和 mask

Listing 2: 升余弦目标及区域划分（等价精简代码）

```
1 Ix = raised_cosine_edge(absX, a0, a1)
2 Iy = raised_cosine_edge(absY, b0, b1)
3 I_full = xp.clip(Ix * Iy, 0.0, 1.0)
4 A_full = xp.sqrt(I_full)
5
6 mask_flat = (absX <= a0) & (absY <= b0)
7 mask_signal = (I_full >= xp.exp(-2.0)) | mask_flat
8 mask_free = mask_guard_window & ~mask_signal
```

```
9 mask_bg_far = ~(mask_signal | mask_free)
```

3.4 MRAF 投影和 WGS 更新

Listing 3: 焦面投影与权重更新（等价精简代码）

```
1 phase_factor = xp.exp(1j * xp.angle(farfield))
2 projected = farfield.copy()
3 projected[mask_signal] = target_amp_eff[mask_signal] * phase_factor[mask_signal]
4 projected[mask_free] *= mraf_factor          # current baseline: 0.8
5 projected[mask_bg_far] *= bg_factor         # current baseline: 0.9
6
7 amp_flat = xp.abs(farfield)[mask_flat]
8 ratio = xp.mean(amp_flat) / xp.maximum(amp_flat, 1e-12)
9 updated = weights[mask_flat] * xp.power(ratio, feedback_exponent)
10 updated = xp.clip(updated, weight_min, weight_max)
11 updated /= xp.mean(updated)
12 weights[mask_flat] = updated
```

3.5 主循环的数据依赖

Listing 4: 每轮迭代的五个核心步骤（伪代码）

```
1 for iteration in range(1, num_iters + 1):
2     nearfield = input_amp * xp.exp(1j * phase)
3     farfield = forward_fft(nearfield)
4     if iteration % update_every == 0:
5         weights = update_flat_weights(weights, xp.abs(farfield), mask_flat)
6         target_weighted = apply_weights(base_target, weights, mask_flat)
7         projected = project_farfield(farfield, target_weighted, masks)
8         phase = xp.angle(backward_fft(projected)) % (2 * xp.pi)
```

3.6 相位导出边界

Listing 5: 复相位插值与现场加载项

```
1 cfield = np.exp(1j * phase_crop)
2 real_out = zoom(cfield.real, zoom_ratio, order=3)
3 imag_out = zoom(cfield.imag, zoom_ratio, order=3)
4 phase_slm = np.arctan2(imag_out, real_out) % (2 * np.pi)
5
```

```
6 # Experiment-only operations (not part of pure WGS phase):
7 phase_slm = install_shift(phase_slm, shift_x_px=5, shift_y_px=5)
8 phase_slm = add_blaze(phase_slm, focal_shift_um=(200, 200))
```

文件语义

phase_refined.npy 是连续纯 WGS 相位；现场 BMP 是加入安装平移和闪耀光栅后的 8-bit 加载文件。二者不是同一种数据产品，不能从 BMP 反推并替代纯相位。

4 验证结果与实验演进

4.1 2026-06-05 标准仿真基准

指标	数值
入射高斯 $1/e^2$ 强度直径	6.5 mm
目标 $W_{50} \times H_{50}$	$330 \times 120 \mu\text{m}$
重建 $W_{50} \times H_{50}$	$329.556 \times 119.825 \mu\text{m}$
RMS 非均匀性 (flat core)	1.4031%
均匀度 $1 - \text{RMS}$	98.5969%
算法内部 mask_signal 区能量	94.7201%
报告效率: e^{-2} 轮廓内能量	96.2935%

表 4: 标准仿真基准。项目对外声明的效率采用 $1/e^2$ 轮廓内能量；mask_signal 区能量仅为算法内部诊断量。

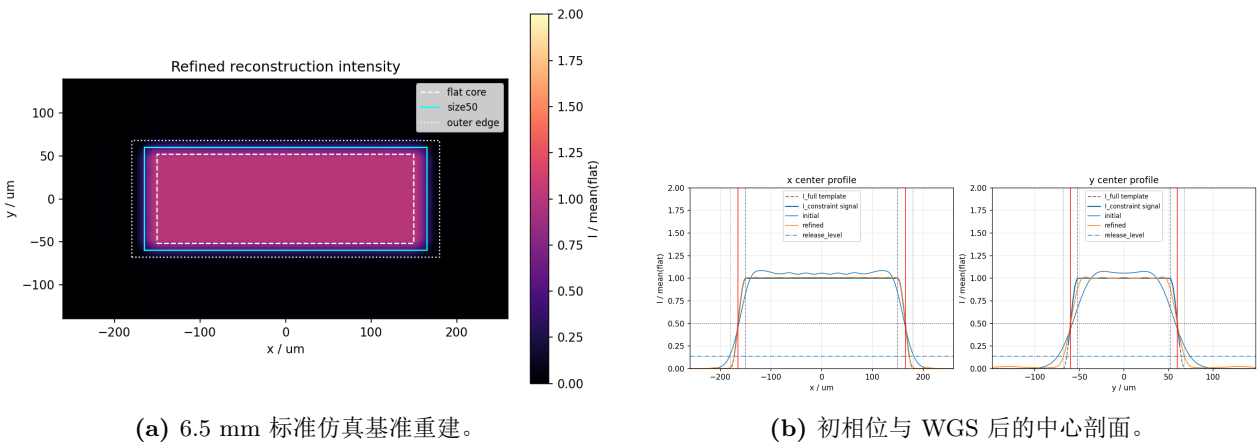


图 2: 当前仿真参考基线的主要图像。

4.2 2026-07-15 V2 实验基线

V2 为补偿实验尺寸缩放而把设计目标改为 $W_{50} = 375.02 \mu\text{m}$ 、 $H_{50} = 137 \mu\text{m}$ 。其数值重建为 $374.034 \times 137.193 \mu\text{m}$ ，RMS 非均匀性 1.8222%，后处理 e^{-2} 轮廓效率 96.2197%。现场加载图包含 X+5/Y+5 个计算像素的安装补偿和 X+200/Y+200 μm 的闪耀位移。

模型采用的 $f = 429 \text{ mm}$ 是场镜的名义参数，现场光路中的实际等效焦距难以精确确定。V2 并非仅依据一个完全确定的焦距直接计算得到，而是在现有光路中反复调整设计尺寸并以厂家要求的 86.5% PercentEnergy 实测结果闭环，最终由现场手动迭代确认。因此，V2 应视为针对当前场镜与安装状态的系统标定结果；若更换其他焦距的场镜或重新搭建光路，需要重新标定尺寸映射。

2026 年 7 月 15 日，在低功率实验条件下加载该 V2 相位。BeamGage 使用 86.5% PercentEnergy 宽度和矩形手动光阑，测得矩形平顶光斑为 $324.72 \times 118.08 \mu\text{m}$ 。相对于 $330 \times 120 \mu\text{m}$ 的现场目标，X、Y 方向偏差均约为 -1.6% ，已经接近相机有效像素 $7.38 \mu\text{m}$ 所限定的量化尺度。现场图像未饱和，主体矩形轮廓与陡峭边缘清晰，因此该结果作为低功率条件下的成功实验记录。

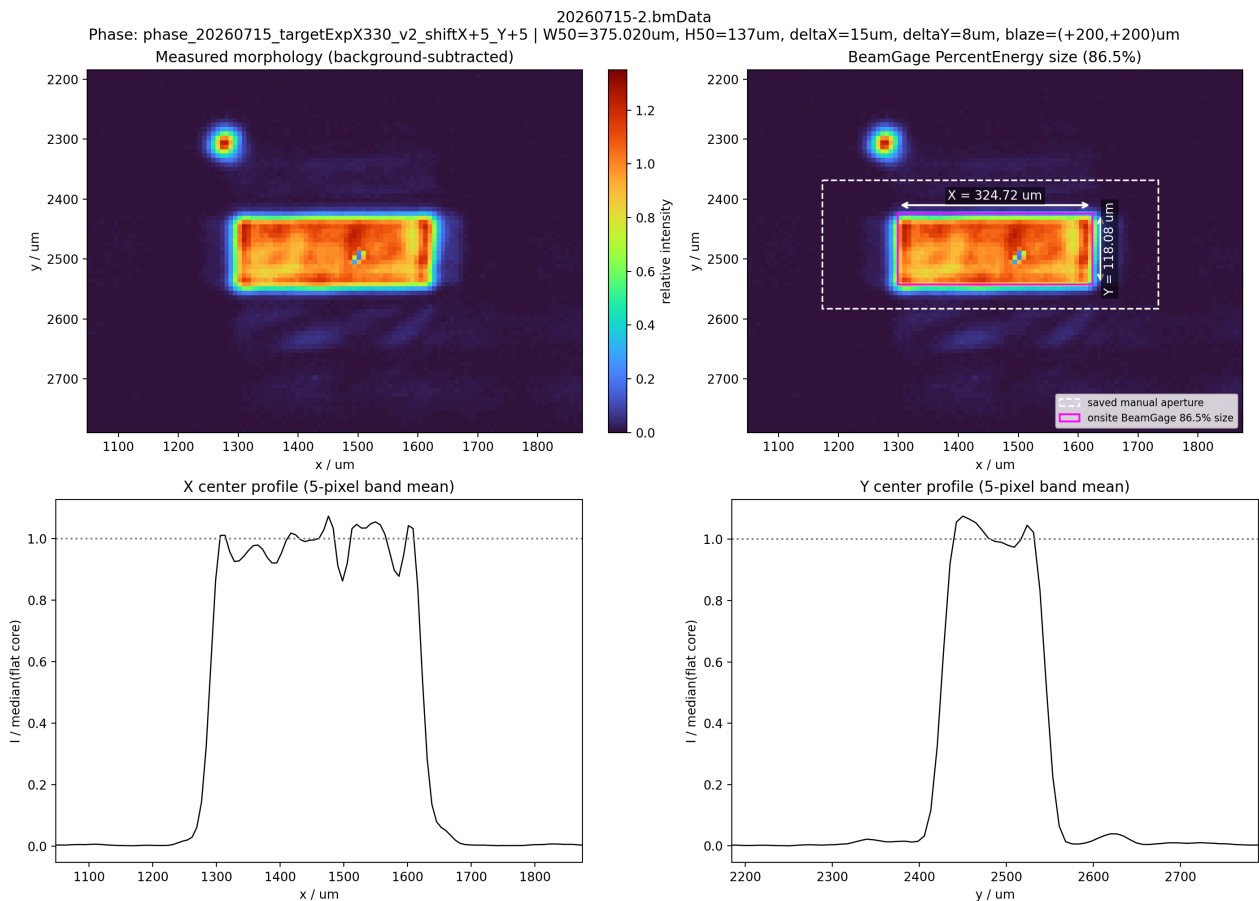


图 3: 2026-07-15 低功率 V2 实验结果。上排: 背景扣除后的实测形貌与 BeamGage 86.5% PercentEnergy 尺寸; 下排: X/Y 中心强度剖面。

实验平顶核心 RMS 起伏约为 11.02%，上半部平均强度比下半部高约 7.65%。该记录

与后续高功率下 PBS 损伤造成的中心空洞分开使用。

4.3 中心空洞：从相似拟合到硬件根因

7 月 16 日的 16 帧序列显示中心凹陷稳定存在，中心比约 0.77356 ± 0.00817 ，中部/两侧约 0.89813 ± 0.00217 。后续曾通过球差与离焦模型复现相似形貌，但实测输入振幅、12–15 mm 入瞳截断等模型均不足以解释凹陷。最终硬件排查确认 PBS 在极高功率下损坏。

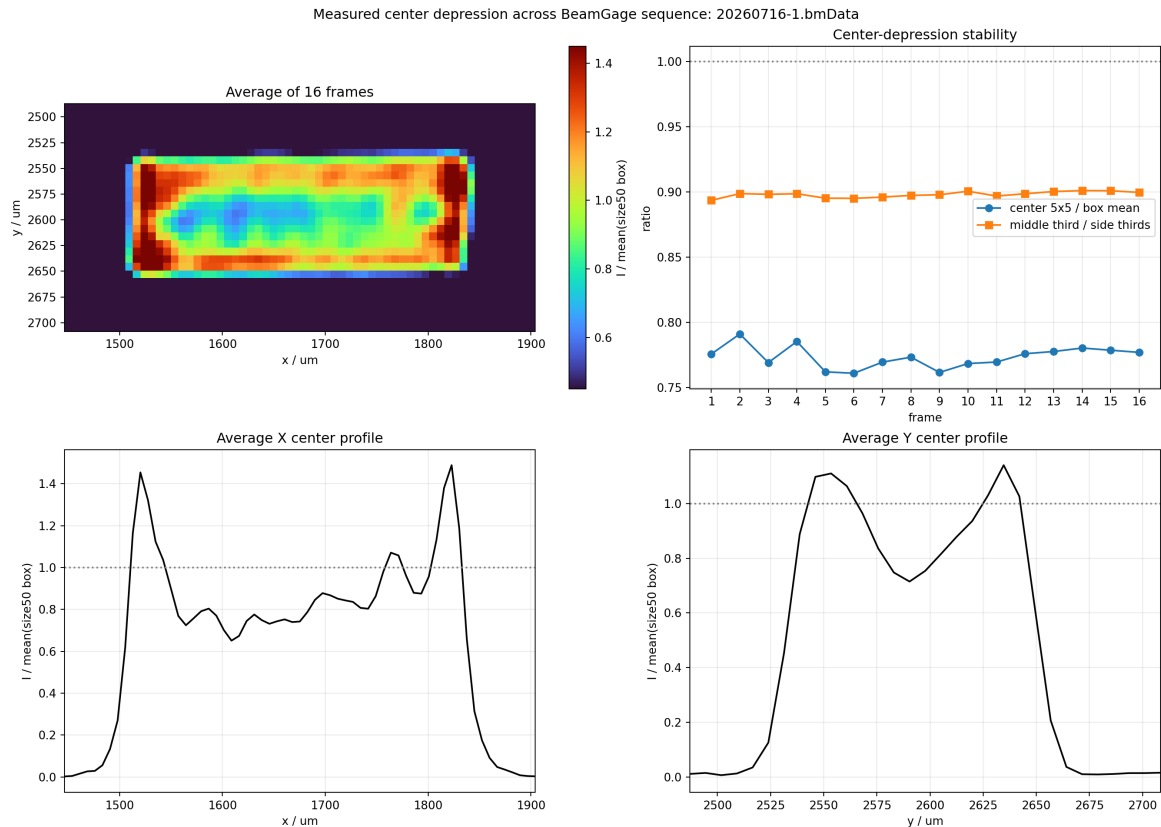


图 4：受损 PBS 条件下的 16 帧中心空洞记录。该数据可描述现象，但不再用于估计系统 Zernike 像差。

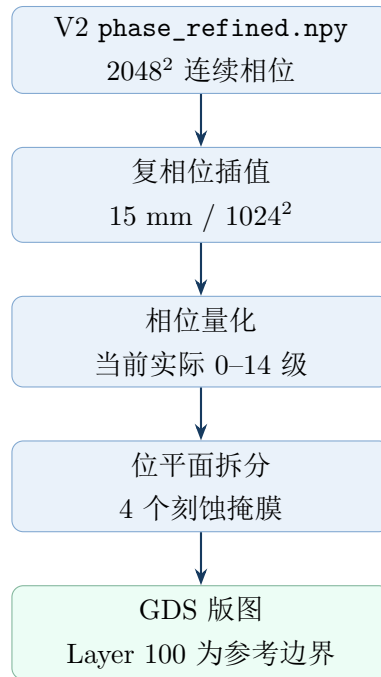
当前工程判断

1. 停止把该次中心空洞解释为球差/离焦或入瞳截断。
2. 停用对应的 Zernike 补偿加载图，但保留脚本与结果用于历史复现和回归测试。
3. SLM 无法承受 120 W 入射功率，不安排全功率 SLM 健康光路复测；高功率应用转入无源 DOE 路线。
4. 受损 PBS 条件下的拟合系数不作为后续相位设计依据。

5 15 mm 方形 DOE 制造链路

2026-07-30 已把 V2 的纯 WGS 相位转换为 15.000×15.000 mm、 1024×1024 采样的多级 DOE，并生成四掩膜 GDS。源相位 SHA256 为：

cf513dd1135234c1afef33c2a347b88028171f68517ba882ad98d420f75eef61



加工前必须确认

- 532 nm 下的衬底材料与实际折射率；
- 77.5 nm 基础刻蚀深度是否继续使用；
- 当前 floor 量化产生 0-14 级，是否改为严格 0-15 共 16 等相位级；
- 正胶/负胶、掩膜明暗极性、刻蚀顺序与 GDS 层对应关系；
- Layer 100 仅表示 15 mm 参考边界，不是刻蚀层。

5.1 多版本 DOE 的风险补偿策略

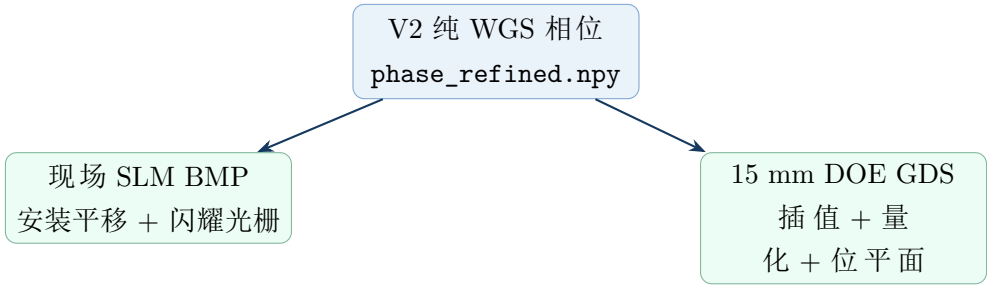
实际场镜的等效焦距难以通过现场条件精确确定，同时 120 W 入射功率不能直接加载到 SLM 上完成全功率标定。为降低单一相位版本对焦距误差和现场尺寸映射的敏感性，可在同一轮 DOE 定制中制作若干个相位版本，以 V2 标定结果为中心覆盖邻近的尺寸映射范围。各版本的数量、参数间隔和版图排布应在 DOE 工艺定版时结合加工面积、成本与最小特征尺寸共同确定。

6 工程参数、数据产品与使用边界

6.1 主参数体系

对象	光学与采样	目标/处理	工程用途
通用计算入口	532 nm, 名义 f=429 mm, 2048 ² , 默认 6.0 mm	330 × 120 μm RTAD	参数扫描和算法开发
标准仿真基准	6.5 mm, 15 mm 孔径, 2.5 μm/pixel	330×120 μm,WGS 200 轮	回归检查与性能评价
V2 纯 WGS 相位	实测输入约 6.40×6.31 mm	内部设计 375.02 × 137 μm	当前光路的现场标定结果和 DOE 相位源
现场 SLM 图	1024 ² , 17 μm/pixel, 8-bit	X+5/Y+5 安装平移, 200/200 μm 闪耀位移	2026-07-15 现场加载
15 mm DOE	15.000 mm, 1024 ² , 四掩膜	纯 V2 相位的复相位插值与多级量化	GDS 制造交付

6.2 数据产品关系



纯 WGS 相位是可继续加工的主数据产品。SLM BMP 面向特定实验安装条件，DOE GDS 面向制造流程；二者均由纯相位派生，但不能相互替代，也不能从 8-bit BMP 反推连续相位。

6.3 场镜焦距与系统适用边界

仿真中的 $f = 429\text{ mm}$ 是名义场镜参数，实际系统的等效焦距还会受到器件公差、元件间距和安装位置影响，现场难以精确反演。V2 已通过当前光路中的手动参数迭代完成尺

寸标定，但这一标定不自动适用于其他焦距的场镜。更换场镜、改变传播距离或重新搭建光路后，应重新建立设计尺寸与 86.5% PercentEnergy 实测尺寸之间的映射。由于 120 W 条件下不能使用 SLM 进行全功率复测，工程上采用多版本 DOE 覆盖邻近标定区间，以降低焦距和安装不确定性带来的风险。

6.4 指标与结论口径

名称	定义	使用方式
RMS 非均匀性	flat core std(I)/mean(I)	内 评价平台内部平整度
W_{50}, H_{50}	中心剖面相对 flat-level 的 50% crossing 全宽	设计初期参考麓邦成品所采用的内部设计量，不作为 厂家验收尺寸
efficiency_support	算法 mask_signal 内能量 比例	仅评价迭代区域能量分配，不作为报告中的“效率”
e^{-2} 轮廓效率	后处理测得的 13.5% 等强 度轮廓内能量	项目对外声明的效率口径
86.5% PercentEnergy 宽度	BeamGage 在矩形手动光 阑内的指定能量包围宽度	厂家要求的实验尺寸与验收口径

除非另有明确说明，本报告中的实验尺寸均指 BeamGage 86.5% PercentEnergy 宽度； W_{50} 、 H_{50} 仅用于保留算法设计和早期成品参考的参数链路。报告中凡称“效率”，均指 $1/e^2$ 等强度轮廓内的能量比例；efficiency_support 只称为信号区能量比例。

仿真中的形貌相似性只说明某个模型可以产生相近结果，不能单独证明实验因果。中心空洞的工程结论来自硬件排查：PBS 在极高功率下损坏。像差、截断、输入光不规则和容差扫描继续用于系统敏感性分析，但不替代硬件证据。

7 未闭合事项与工程风险

1. **DOE 工艺定版：**由加工方确认 15/16 级量化方式、衬底材料与折射率、基础刻蚀深度、胶与掩膜极性，以及各 GDS 层到实际刻蚀深度的映射。现有四掩膜 GDS 表明数据转换链路已经打通，但在这些工艺参数确认前尚不能直接作为最终加工版。
2. **场镜焦距与现场映射风险：**名义 $f = 429 \text{ mm}$ 不能等同于现场系统的精确等效焦距，这也是仿真尺寸与现场尺寸存在差异的重要来源。V2 是在当前场镜和安装条件下，通过现场手动迭代并以 86.5% PercentEnergy 尺寸确认的标定相位；换用其他焦距场镜或改变光路后需要重新标定。由于 SLM 无法承受 120 W 入射功率，不能依赖全功率 SLM 实验消除这一不确定性，后续应在 DOE 定制时配置若干邻近相位版本，以提高实际系统匹配成功率。

8 结论

项目技术主线

Point2P 采用 Romero–Dickey 解析初值、RTAD 升余弦目标、MRAF 区域自由度和 WGS 平顶反馈构成主算法链路，再通过复相位插值生成 SLM 与 DOE 数据产品。6.5 mm 标准仿真基准用于算法验证；V2 纯 WGS 相位是在当前场镜与安装条件下现场迭代得到的标定结果，也是实验加载图和 15 mm 四掩膜 DOE 的共同数据源。实验尺寸统一采用厂家要求的 86.5% PercentEnergy 口径，效率统一采用 $1/e^2$ 轮廓内能量口径。下一阶段重点是完成 DOE 工艺定版，并通过多相位版本降低场镜等效焦距不确定性和无法进行 120 W SLM 复测所带来的工程风险。

A 主要依据文件

文件	本报告使用内容
README.md、 docs/PROJECT_STATUS.md	当前状态、目录定位与工程边界
Point2P_Complete_Summary.md	算法、架构与历史演进
rtad_mraf_gs_python/.../ report.txt	6.5 mm 标准仿真基准的实际配置和主指标
real_test/.../ transition_definition_ audit.json	后处理 e^{-2} 轮廓效率与阈值定义
baselines/20260715_v2.json	V2 文件身份、安装项、哈希
WORK_LOG_20260713/15/16/23.txt	参数修订、实验结果、历史补偿过程
WORK_LOG_20260912.txt	PBS 根因更正
hollow_flattop_analysis_ 20260716/docs/	中心空洞排查、反例与更正边界
doe/README.md、 doe/.../metadata.json	15 mm DOE、四掩膜 GDS 与工艺待确认项